



پاسخنامه تمرین سری اول

مبانی بینایی کامپیوتر

بخش تئوری

(۵۰ نمره)

۱. سؤال ۱

(۶ نمره)

لنزهای چشم ماهی (Fish-Eye Lenses) یکی از ابتکارات جالب در زمینه افزایش زاویه و میدان دید (Field of View) هستند.

(آ) چگونگی کارکرد آن‌ها را با رسم شکل بیان کنید.

(ب) با توجه به نمونه تصاویر آن‌ها در موتورهای جستجو، بگویید برای ما به عنوان مهندس پردازش تصویر چه چالش جدیدی ایجاد می‌کند؟

پاسخ

۲. سؤال ۲

(۶ نمره)

تلسکوپ‌های بزرگ به جای لنز از آینه‌های محدب برای متمرکز کردن نور استفاده می‌کنند.

(آ) علت آن چیست؟

(ب) و چرا در کاربردهای روزمره نیازی به جایگزینی لنزهای عادی با آینه‌ها نداریم؟

پاسخ

۳. سؤال ۳

(۸ نمره)

به سوالات زیر پاسخ دهید.

- (آ) در تبدیل گاما $s = cr^\gamma$ اثر $\gamma > 1$ و $\gamma < 1$ را توضیح دهید.
- (ب) چرا متعادل سازی هیستوگرام ممکن است نویز را تقویت کند؟
- (ج) تفاوت فیلتر Box و Gaussian را بنویسید.
- (د) چرا Laplacian به نویز حساس است؟ برای رفع این موضوع چه می توان کرد؟

پاسخ

- (آ) اگر $\gamma < 1$ مقادیر تیره فشرده می شوند و تصویر روشن تر می شود اگر $\gamma > 2$ مقادیر روشن فشرده می شوند و تصویر تیره تر می شود.
- (ب) چون equalization اختلاف های کوچک شدت را نیز کش (stretch) می دهد. در نواحی با نویز، این اختلاف های کوچک بزرگ نمایی می شوند، در نتیجه نویز تقویت می شود.
- (ج) فیلتر جعبه ای وزن یکنواخت دارد ولی در فیلتر گاوسی وزن ها بر اساس فاصله از مرکز کاهش می یابد. به همین دلیل فیلتر گاوسی طبیعی تر است.
- (د) چون Laplacian مشتق دوم است. مشتق ها تغییرات جزئی را سریع شدت می دهند. نویز شامل تغییرات سریع تصادفی است. بنابراین Laplacian نویز را تقویت می کند. می توان قبل از اعمال Laplacian با استفاده از فیلتر گاوسی تصویر را کمی یکنواخت کرد و بعد Laplacian را اعمال کرد.

(۲۰ نمره)

۴. سؤال ۴

ماتریس زیر را به عنوان تصویر در نظر بگیرید.

۰	۰	۱	۱	۵	۵	۶	۶
۰	۱	۱	۲	۵	۶	۶	۷
۰	۰	۱	۲	۴	۵	۶	۷
۰	۱	۲	۲	۴	۵	۶	۷
۱	۱	۲	۳	۳	۴	۵	۶
۱	۲	۳	۳	۳	۴	۵	۶
۲	۲	۳	۴	۴	۵	۵	۶
۲	۳	۴	۴	۵	۵	۶	۷

بر روی این تصویر CLAHE را با تنظیمات زیر اعمال کنید. (دقت کنید برای هر تنظیمات محاسبه یک پنجره به صورت دستی و یادداشت کردن تمامی مراحل محاسبات کافی است و برای بدست آوردن باقی پنجره ها می توانید از کد استفاده کنید).

Grid Size : 2×2 ، Clip Limit : ۲ •

Grid Size : 4×4 ، Clip Limit : ۲ •

Grid Size : 4×4 ، Clip Limit : ۴ •

خروجی نهایی هر سه تنظیم را بدست آورید. خروجی‌ها را به صورت کیفی و دقیق مقایسه کنید و اثر Clip Limit و Grid Size را به طور دقیق شرح دهید.

پاسخ

گام ۱: محاسبات دستی برای یک پنجره (تنظیمات $2 \times 2 = \text{Block Size}$ و $2 = \text{Clip Limit}$)
با توجه به تصویر ماتریس 8×8 داده شده، اولین بلوک محلی به ابعاد 2×2 در گوشه شمال غربی (بالا سمت چپ) را به عنوان نمونه انتخاب می‌کنیم:

$$B_{1,1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

تعداد کل پیکسل‌ها در این بلوک محلی $N = 4$ است. فراوانی (Histogram) سطوح خاکستری برای این پنجره برابر است با $h(0) = 3$ و $h(1) = 1$ (فراوانی سایر مقادیر صفر است).

اعمال حد برش ($2 = \text{Clip Limit}$) و بازتوزیع: از آنجا که حد برش برابر ۲ است، فراوانی مقدار ۰ (یعنی $h(0) = 3$) از سقف مجاز فراتر رفته است. مقدار مازاد برابر $3 - 2 = 1$ پیکسل است که باید برش داده شده و به طور یکنواخت بین تمام سطوح خاکستری توزیع شود. با فرض ۸ سطح روشنایی ($L = 8$ ، از ۰ تا ۷)، سهم هر سطح برابر $\frac{1}{8} = 0.125$ خواهد بود. هیستوگرام اصلاح‌شده پس از بازتوزیع به صورت زیر تغییر می‌کند:

$$h_{\text{new}}(0) = 2 + 0.125 = 2.125 \quad \bullet$$

$$h_{\text{new}}(1) = 1 + 0.125 = 1.125 \quad \bullet$$

$$h_{\text{new}}(r) = 0 + 0.125 = 0.125 \quad (2 \text{ تا } 7) \quad \bullet$$

محاسبه تابع توزیع انباشته اصلاح‌شده: (CDF)

$$\text{CDF}(0) = h_{\text{new}}(0) = 2.125 \quad (\text{CDF}_{\min} = 2.125) \quad \bullet$$

$$\text{CDF}(1) = \text{CDF}(0) + h_{\text{new}}(1) = 2.125 + 1.125 = 3.25 \quad \bullet$$

نگاشت متعادل‌سازی محلی: (HE) با اعمال فرمول نگاشت در محدوده شدت روشنایی تصویر ($L - 1 = 7$):

$$s = \text{round} \left(\frac{\text{CDF}(r) - \text{CDF}_{\min}}{N - \text{CDF}_{\min}} \times 7 \right)$$

$$s = \text{round} \left(\frac{2.125 - 2.125}{4 - 2.125} \times 7 \right) = 0 \quad \bullet \text{ برای شدت روشنایی } 0$$

$$s = \text{round} \left(\frac{3.25 - 2.125}{4 - 2.125} \times 7 \right) = \text{round} \left(\frac{1.125}{1.875} \times 7 \right) = \text{round}(4.2) = 4 \quad \bullet \text{ برای شدت روشنایی } 1$$

این پنجره به صورت متوالی روی کل ماتریس حرکت کرده و در مرز بلوک‌ها از درایه‌بندی دوخطی (Bilinear-Interpolation) برای هموارسازی و حذف اثر ناپیوستگی مرزها استفاده می‌شود.

گام ۲: مقایسه کیفی و تحلیل اثر پارامترها

• **اثر Grid Size (اندازه بلوک):** هرچه ابعاد این پنجره کوچک‌تر باشد (مانند 2×2)، الگوریتم به شدت محلی عمل کرده و کنتراست جزئیات ریز را بالا می‌برد؛ اما در نواحی یکنواخت تصویر، پتانسیل تقویت نویز افزایش می‌یابد. با بزرگ‌تر شدن ابعاد پنجره (مانند 4×4)، تغییرات هموارتر شده و رفتار الگوریتم به متعادل‌سازی سراسری (Global HE) نزدیک‌تر می‌شود.

• **اثر Clip Limit (حد برش):** این پارامتر بیشینه شیب تابع نگاشت را کنترل می‌کند. مقدار کم حد برش مانع از تغییرات ناگهانی کنتراست شده و نویز را مهار می‌کند. با افزایش این حد (مثلاً از ۲ به ۴)، اجازه داده می‌شود که کنتراست در نواحی با هیستوگرام فشرده به شدت بالا برود که جزئیات را برجسته می‌کند اما نویز پس‌زمینه را هم تقویت خواهد کرد.

نکته تصحیح: با توجه به تنوع در نحوه تعریف، مقیاس‌دهی و نرمال‌سازی پارامتر Clip Limit و استراتژی‌های مدیریت مرزها (Padding/Interpolation) در کتابخانه‌ها و فرضیات مختلف، هر روشی که توسط دانشجو مفروض شده باشد و از منطق و اصول محلی الگوریتم CLAHE به درستی پیروی کند، مورد قبول بوده و نمره کامل به آن تعلق می‌گیرد.

۵. سؤال ۵

(۱۰ نمره)

تصویر اولیه زیر را در نظر بگیرید.



دو نسخه نویزی از تصویر بالا را در اختیار داریم که برای رفع کردن نویز هر کدام از آن‌ها از دو روش فیلتر گاوسی و فیلتر میانه استفاده کرده‌ایم. ابتدا مشخص کنید که هر تصویر نویزی از چه نویزی استفاده شده است. سپس مشخص کنید استفاده از کدام نوع فیلتر برای هر تصویر مناسب‌تر است و هر خروجی با استفاده از کدام فیلتر ایجاد شده است.
تصویر A :



خروجی‌ها:

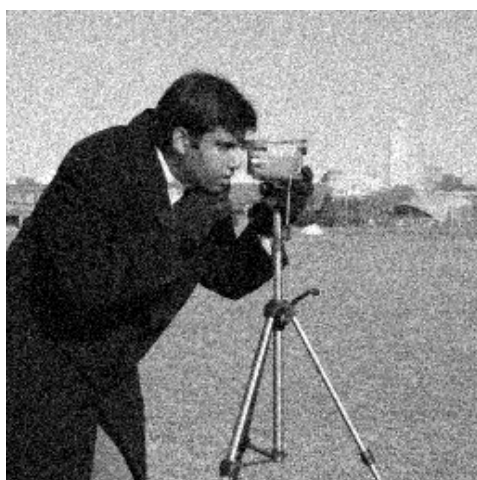


(خروجی دوم)



(خروجی اول)

تصویر B :



خروجی‌ها:



(خروجی دوم)



(خروجی اول)

پاسخ

تصویر اول با استفاده از نویز نک و فلفل ایجاد شده که بهترین راه برای مقابله با این نویز استفاده از فیلتر میانه است. خروجی اول برای تصویر اول با استفاده از فیلتر میانه و خروجی دوم با استفاده از فیلتر گاوسی است. در تصویر دوم با توجه به شکل و نزدیک بودن نویز به رنگ تصویر و همچنین یکنواخت بودن تصویر اصلی نویز استفاده شده گاوسی است که بهترین راه برای مقابله با آن استفاده از فیلتر گاوسی است که در خروجی اول تصویر دوم استفاده شده است. خروجی دوم هم با استفاده از فیلتر میانه به دست آمده که علاوه بر این که نویز باقی مانده بلکه کیفیت تصویر هم به نسبت بیشتر کاهش یافته است.